

Guía de Consulta Práctica

Trabajo Práctico 01 - Identificación de Problemas

Este material está pensado como una guía de apoyo para prepararte antes de la clase práctica, ayudándote a comprender mejor el caso, participar activamente y desarrollar tu perspectiva como analista. Sin embargo, es importante aclarar que **no reemplaza la bibliografía obligatoria ni la sugerida** en la cátedra, sino que complementa tu estudio.

Te recomendamos abordarlo con atención y reflexión, pero siempre en conjunto con los materiales principales de la asignatura.

¿Qué significa “identificar problemas”?

Identificar problemas en el contexto de análisis de sistemas implica observar una situación con mirada crítica y comprensiva, no sólo para detectar fallas técnicas, sino para entender qué aspectos del funcionamiento —como acciones, decisiones, información o relaciones— generan resultados no deseados, ineficiencias, fricciones o necesidades no cubiertas. Se trata de interpretar cómo el sistema afecta a las personas y los procesos, preguntándose quiénes se ven afectados, qué pasos son confusos o repetitivos, qué decisiones carecen de respaldo o qué información falta o no fluye adecuadamente, sin limitarse a buscar errores técnicos o incumplimientos de normas, sino analizando las dinámicas que generan consecuencias negativas.

Tips para detectar problemas en un sistema

- Busca puntos de fricción: ¿Dónde hay demoras, repeticiones o frustración en los procesos?
- Identifica confusiones: ¿Hay pasos poco claros o información ambigua para los usuarios?
- Evalúa el impacto: ¿Quiénes se ven afectados y cómo? ¿Hay necesidades no cubiertas?
- Revisa la información: ¿Falta algún dato clave? ¿Fluye correctamente entre las personas o áreas?
- Analiza decisiones sin respaldo: ¿Se toman acciones basadas en suposiciones en lugar de datos?
- Ponte en el lugar del usuario: ¿El sistema realmente resuelve sus problemas o les complica el trabajo?

¿Qué observar para encontrar problemas?

Para identificar problemas relevantes en un sistema, es esencial desarrollar una mirada analítica que examine tanto las interacciones humanas como los flujos de trabajo.

Comienza por observar a los **actores involucrados**: ¿sus roles están claramente definidos? ¿Existe coordinación entre ellos o más bien tensiones por diferencias en intereses o metodologías de trabajo?

Analiza luego las **decisiones clave**: ¿cómo se toman y registran? ¿Hay autoridades claras o predominan acuerdos informales que distorsionan el funcionamiento?

Profundiza en los **procesos operativos**: busca tareas redundantes, pasos innecesariamente complejos o etapas que generan demoras, errores o pérdida de información.

Examina también el **flujo de información**: ¿los datos llegan a quienes los necesitan, en el momento adecuado y en un formato comprensible? ¿Qué brechas o distorsiones existen?

Finalmente, evalúa los **resultados concretos**: ¿los efectos del sistema son los esperados? ¿Generan consecuencias no previstas que afectan a personas o procesos?

Recuerda que los problemas suelen manifestarse en fricciones cotidianas: repetición de tareas sin valor, decisiones sin sustento, información que no circula o conflictos entre participantes.

No se requiere expertise técnico para detectarlos; basta con adoptar una perspectiva crítica y empática, preguntándose siempre: ¿qué dificultades enfrentan realmente los usuarios?

Tips para detectar problemas en sistemas

1. Revisa los procesos:
 - ¿Hay pasos redundantes o innecesarios?
 - ¿Existen cuellos de botella o demoras evitables?
2. Analiza las decisiones:
 - ¿Se toman con datos o son improvisadas?
 - ¿Hay autoridades definidas o decisiones "informales"?
3. Evalúa la comunicación:
 - ¿La información llega a tiempo y a quien la necesita?
 - ¿Existen malentendidos frecuentes?
4. Chequea los datos:
 - ¿Son completos, actualizados y accesibles?
 - ¿Hay información crítica que no se registra?
5. Observa las interacciones:
 - ¿Los roles están claros o hay conflictos?
 - ¿Existe colaboración o trabas entre áreas?

Errores comunes al identificar problemas

Un desafío clave en el análisis es distinguir entre **síntomas superficiales** y **problemas estructurales**.

Por ejemplo, detectar que un proceso "se demora" o que ciertas tareas "se repiten" solo marca el punto de partida: el verdadero valor está en descubrir **por qué persisten esas fallas** y qué dinámicas las alimentan.

Es fácil caer en la trampa de tomar lo evidente —lo que el escenario muestra explícitamente— como diagnóstico definitivo, ignorando contradicciones no dichas, acuerdos tácitos entre actores o prácticas informales que, lejos de ser meros "errores", a menudo son soluciones adaptativas a limitaciones del sistema.

Otro riesgo es enfocarse en **problemas cosméticos** (fáciles de notar pero de bajo impacto) mientras se pasan por alto **disfunciones críticas** que afectan la operación, la calidad de las decisiones o el bienestar de los usuarios.

La mirada experta no juzga prematuramente; primero explora el contexto: ¿esa práctica "irregular" resuelve un vacío de información? ¿Esa demora oculta un problema de autoridad?

Priorizar requiere preguntarse: ¿esto realmente obstaculiza los resultados o solo es una anomalía visible?

El análisis gana profundidad cuando se indaga lo que el sistema **omite, da por sentado o compensa con parches invisibles**.

Tips Errores comunes al identificar problemas (y cómo evitarlos)

- No confundas síntomas con causas.
 - *Ejemplo:* "El proceso es lento" → Pregúntate ¿por qué? ¿Falta capacitación? ¿Hay cuellos de botella?
- No te quedes solo con lo evidente
 - Busca lo *no dicho*: contradicciones entre actores, normas tácitas
 - Analiza *por qué* existe cada práctica, incluso las informales
- No juzgues lo informal prematuramente
 - *Pista:* ¿Esa "desviación" del proceso resuelve un problema no cubierto por el sistema formal?
- Enfócate en lo que realmente impacta
 - *Filtro clave:* ¿Este problema afecta significativamente a:
 - ¿La eficiencia del sistema?
 - ¿La calidad de las decisiones?
 - ¿La experiencia de los usuarios?

Cómo detectar problemas ocultos en un sistema

Cuando los problemas no están explícitos en un escenario, el verdadero desafío del análisis es **descubrirlos entre líneas**, observando no solo lo que se dice, sino también lo que se omite y las consecuencias no intencionadas del sistema. Para esto, es clave adoptar una mirada **proactiva y crítica**, preguntándose no sólo qué ocurre hoy, sino qué podría empeorar si nada cambia.

Preguntas clave para revelar problemas implícitos

- Simula la continuidad: Si este sistema sigue operando exactamente igual, ¿qué efectos acumulativos podrían surgir? ¿Algún actor saldría perjudicado a largo plazo?
- Identifica vacíos: ¿Qué información o recursos faltan para que las decisiones sean más efectivas? ¿Hay situaciones críticas que el sistema actual no contempla?
- Anticipa fallas ocultas: ¿Qué errores o riesgos podrían pasar desapercibidos hasta que sea demasiado tarde?
- Analiza lo no dicho: ¿Hay contradicciones entre lo formal y lo real? ¿Normas no escritas que compensan limitaciones del sistema?

Este enfoque no solo ayuda a **detectar problemas invisibles a simple vista**, sino que también desarrolla la capacidad de **pensar sistémicamente**, esencial para cualquier analista. La clave está en ir más allá de lo evidente y cuestionar tanto el funcionamiento actual como sus posibles consecuencias futuras.

Tips para detectar problemas ocultos

1. Analiza impactos acumulativos

Pregúntate: Si esto sigue igual, ¿qué efectos negativos podrían empeorar con el tiempo?

2. Anticipa consecuencias no deseadas

Ejemplo: Un proceso "flexible" hoy podría generar inconsistencias graves mañana.

3. Identifica actores afectados silenciosamente

Clave: ¿Quién soporta carga extra, recibe información tardía o queda fuera de decisiones importantes?

4. Busca datos faltantes críticos

Señal de alerta: Decisiones que se toman "por intuición" por falta de métricas claras.

5. Descubre lo que el sistema omite

Truco: Compara lo escrito vs. lo que realmente ocurre. Las brechas suelen esconder problemas.

Si algo parece "que funciona"... pregúntate *¿a qué costo?* (tiempo, recursos o estrés oculto).

Guía Paso a Paso para Identificar Problemas en Sistemas

Al analizar un escenario, sigue este enfoque estructurado para desarrollar una mirada crítica y detectar tanto problemas evidentes como ocultos:

1. Lectura comprensiva

Primer paso: Lee el caso con atención, identificando su lógica general antes de enfocarte en detalles. Cada elemento puede ser significativo.

2. Reconstruye el sistema

- Mapea actores clave: ¿quiénes participan y cuáles son sus roles?
- Analiza flujos: ¿cómo circula la información? ¿Qué tareas se repiten?
- Identifica relaciones: ¿hay coordinación o tensiones entre áreas?

3. Detecta señales de alarma

- Busca inconsistencias: procesos confusos, pasos redundantes o contradicciones entre lo formal y lo real.
- Pregúntate: ¿qué acciones carecen de propósito claro? ¿Dónde hay fricciones invisibles?

4. Distingue síntomas de causas

Ejemplo: Si hay demoras, no las asumas como problema final. Investiga: ¿falta de recursos? ¿Tomas de decisiones lentas? ¿Comunicación deficiente?

5. Prioriza problemas con impacto

- Filtro clave: ¿Afecta la eficiencia, la calidad de las decisiones o el bienestar de los usuarios?
- Evita enfocarte en detalles menores sin consecuencias reales.

6. Justifica tu análisis

Explica por escrito:

- ¿*Por qué* ese problema es relevante?
- ¿*Cómo* distorsiona el sistema o perjudica a los actores?

7. Genera preguntas de profundización

Para pensamiento crítico:

- ¿Qué datos adicionales necesitarías para validar el problema?
- ¿Qué hipótesis podrías plantear sobre sus causas raíz?

Aplicación Práctica de la Guía

Identificación de Problemas en Sistemas de Información

Introducción a la actividad

En esta actividad vamos a aplicar de manera práctica los conceptos y enfoques desarrollados en la *Guía de consulta: Cómo identificar problemas en sistemas de información*. El objetivo es ejercitar una mirada crítica y comprensiva sobre un caso real, reconociendo dificultades que no siempre son visibles a simple vista y que afectan el funcionamiento de los sistemas.

Para ello, trabajaremos con el escenario del *proceso de admisión de aspirantes en la Universidad Nacional de Las Colinas*. Este caso nos permitirá entrenar habilidades clave del rol analítico: observar con atención, reconstruir el funcionamiento del sistema, identificar fricciones y contradicciones, distinguir síntomas de causas y justificar los problemas detectados en función de su impacto.

La guía será nuestra herramienta de apoyo: usaremos sus preguntas orientadoras, sus criterios de análisis y sus recomendaciones para evitar errores frecuentes. Se espera que cada estudiante (o grupo) pueda interpretar el escenario, detectar al menos tres problemas relevantes y argumentar por qué son significativos, considerando sus efectos sobre la eficiencia, la calidad de las decisiones y la experiencia de los usuarios.

Descripción del escenario.

Proceso de admisión de aspirantes en la Universidad Nacional de Las Colinas

La Universidad Nacional de Las Colinas dispone de un proceso híbrido para gestionar las postulaciones de ingreso. Este inicia con la carga de datos personales y académicos por parte del aspirante en un formulario digital accesible desde la web institucional. Una vez completado, el postulante debe imprimir el formulario y presentarlo en la oficina de admisiones, acompañado de documentación en formato físico (certificados analíticos, DNI fotocopiado y fotos carnet). Es importante que toda la documentación esté correctamente organizada para facilitar su procesamiento.

Los empleados de la oficina de admisiones reciben y digitalizan manualmente cada uno de los documentos entregados, utilizando el equipamiento disponible en cada puesto. La carga al sistema central se realiza progresivamente, según la disponibilidad operativa y las prioridades de atención.

El expediente digital luego atraviesa tres instancias de revisión secuencial. Primero, la Secretaría Académica verifica que se cumplan los requisitos formales para el ingreso. Finalizada esta etapa, el Departamento de Alumnos analiza la autenticidad y vigencia de los documentos presentados. Por último, la Comisión de Ingreso evalúa el perfil del postulante en función de criterios institucionales. Cada área realiza su tarea con autonomía, en períodos que pueden extenderse por varios días hábiles, dependiendo del volumen de trabajo y de la disponibilidad de recursos humanos.

En ocasiones, si se detecta algún aspecto a revisar, el expediente debe volver a etapas anteriores para una reconsideración. Este recorrido puede implicar nuevas acciones por parte del aspirante, quien es responsable de mantenerse informado respecto al estado de su postulación. Se recomienda que los postulantes realicen un seguimiento proactivo del proceso, para evitar demoras innecesarias o la pérdida de instancias clave.

Durante el trámite, es posible observar que algunos aspirantes gestionan sus solicitudes mediante personas de confianza o se apoyan en redes informales para obtener actualizaciones rápidas sobre su expediente. Asimismo, existen variaciones en los procedimientos internos según el estilo de trabajo de cada unidad o de las herramientas que sus empleados utilizan para agilizar tareas cotidianas.

Este procedimiento, que combina instancias digitales y presenciales, busca asegurar la rigurosidad institucional en la evaluación de antecedentes, aunque puede implicar ciertos desafíos logísticos y administrativos para todas las partes involucradas.

Identificación de problemas del sistema de admisión

Problema 1: Fricción entre formato digital y presencial

El postulante completa un formulario digital, pero debe imprimirlo y entregar documentación física en la oficina.

Justificación: Esto representa una **redundancia de procesos** que genera fricciones innecesarias. Según la guía (Sección: *Revisa los procesos*), debemos preguntarnos si existen “pasos redundantes o innecesarios”. Aquí hay una tarea duplicada —completar en digital y luego imprimir— que no agrega valor y expone al usuario a trámites presenciales que podrían evitarse.

Problema 2: Digitalización descentralizada sin estándar operativo

Los empleados escanean los documentos manualmente, según disponibilidad y herramientas propias.

Justificación: Esta variabilidad operativa puede afectar la **calidad de los datos** y generar inconsistencias. En la guía (Sección: *Chequea los datos*), se sugiere observar si “los datos son completos, actualizados y accesibles” y si existen distorsiones o pérdida de información por falta de formalidad en el registro. Además, el uso de herramientas personales (como celulares) conecta con el tip: *No juzgues lo informal prematuramente*, ya que podría ser una forma de compensar deficiencias del sistema formal.

Problema 3: Revisión secuencial sin comunicación entre áreas

Las tres unidades (Secretaría Académica, Departamento de Alumnos, Comisión de Ingreso) no comparten información durante el proceso.

Justificación: Esta falta de comunicación genera demoras, retrocesos y pérdida de eficiencia. Según la guía (Sección: *Analiza las decisiones y Evalúa la comunicación*), debemos observar si hay coordinación entre áreas y si “la información llega a tiempo y a quien la necesita”. El hecho de que cada etapa se realice de manera aislada contradice las buenas prácticas de trazabilidad y colaboración.

Problema 4: Retroceso del expediente sin notificación automatizada

Cuando se detecta un problema, el expediente vuelve atrás sin alertar al postulante.

Justificación: Esto constituye una **falla de trazabilidad** y de diseño orientado al usuario. En la guía (Sección: *Identifica actores afectados silenciosamente*), se sugiere preguntar quién recibe la información tarde o queda fuera de decisiones importantes. En este caso, el postulante es afectado directamente pero no recibe información clara ni en tiempo real, lo que puede generar frustración o pérdida de oportunidades.

Problema 5: Carga de seguimiento colocada sobre el postulante

El aspirante debe realizar seguimiento activo sin soporte institucional claro.

Justificación: Aquí identificamos una **transferencia de responsabilidad** del sistema al usuario, lo cual conecta con el tip: *Si algo parece que funciona, pregúntate ¿a qué costo?*. El sistema formal no ofrece herramientas de actualización, lo que obliga a algunos estudiantes a contratar gestores informales o depender de redes personales —una señal clara de inequidad y adaptación informal ante un vacío institucional.

Problema 6: Prácticas informales y variabilidad operativa

Se observa que algunos empleados agilizan tareas con herramientas propias y que cada unidad aplica estilos diferentes.

Justificación: Según la guía (Sección: *Analiza lo no dicho*), debemos prestar atención a contradicciones entre lo formal y lo real, y entender qué necesidades explican estas prácticas. El uso de soluciones personales o la contratación de gestores revela un sistema que no da respuestas ágiles ni trazables. Además, la falta de estándares comunes entre unidades puede generar **inconsistencias en el tratamiento de los expedientes**, afectando tanto la equidad como la calidad de decisiones.

Resumen visual: Problemas detectados y vínculo con la guía

Problema detectado	Tip de la Guía aplicada	Impacto
Redundancia digital-física	¿Hay pasos redundantes?	Ineficiencia, sobrecarga al usuario
Digitalización informal	¿Los datos se registran correctamente? / ¿Qué prácticas informales aparecen?	Riesgo en la calidad y seguridad
Secuencialidad aislada	¿Existe coordinación entre áreas?	Demoras, falta de trazabilidad
Falta de alertas	¿Quién queda fuera de decisiones importantes?	Desinformación, ansiedad
Seguimiento sin soporte	¿Esto funciona, pero a qué costo?	Inequidad, esfuerzo extra del usuario
Variabilidad operativa	¿Hay normas no escritas? / ¿Quién compensa las limitaciones del sistema?	Inconsistencia, pérdida de control

Glosario

Término	Definición
Sistema	Conjunto de componentes organizados que interactúan entre sí para cumplir una función determinada. En este caso, MotoRed es un sistema sociotécnico de reparto.
Actor del sistema	Persona, grupo o entidad que interactúa con el sistema (ej. repartidor, comerciante, cliente). Puede emitir decisiones, recibir información o verse afectado por el funcionamiento del sistema.
Proceso	Secuencia de pasos definidos para llevar a cabo una tarea en el sistema. Incluye acciones humanas y automatizadas. Ej.: toma de pedido, asignación de repartidor, entrega.
Flujo de información	Camino que recorre la información dentro del sistema: quién la genera, la transmite, la transforma o la usa para decidir.
Comunicación formal	Canales establecidos por el sistema para transmitir información (ej. app, instructivos, mensajes automatizados).
Comunicación informal	Interacciones no reguladas oficialmente, como mensajes por WhatsApp o acuerdos verbales que surgen para compensar fallas del sistema formal.
Interfaz	Medio que permite la interacción entre el usuario y el sistema (por ejemplo, la app de MotoRed). Puede ser visual, textual o táctil.
Trazabilidad	Capacidad de seguir el recorrido de un dato, documento o acción a lo largo del sistema. Facilita el control, la auditoría y la mejora continua.
Punto de fricción	Lugar del sistema donde se generan conflictos, demoras, errores o insatisfacción. Puede ser técnico, humano o comunicacional.
Decisión informal	Acción tomada por uno o más actores sin estar contemplada en el diseño oficial del sistema, generalmente para resolver una situación no prevista.
Desacople	Falta de coordinación entre componentes del sistema. Por ejemplo, cuando el área de validación no recibe información de la app en tiempo real.
Tensión sistémica	Conflicto o contradicción que emerge del diseño y operación del sistema, aunque no siempre sea visible. Puede afectar procesos, actores o resultados.
Retroceso de estado	Situación en la que un proceso debe volver a una etapa anterior por error o falta de información. En sistemas mal trazados, esto genera pérdidas o frustración.
Seguridad de la información	Protección de los datos dentro del sistema ante accesos no autorizados, pérdida o alteración. Incluye protocolos de uso, almacenamiento y transmisión.
Evidencia técnica	Datos, registros o situaciones observables que permiten justificar la presencia de un problema o validar una hipótesis en el análisis del sistema.
Diseño orientado al usuario	Enfoque de ingeniería que prioriza las necesidades, capacidades y experiencias reales de quienes usan el sistema.
Iteración	Ciclo de revisión y mejora dentro del desarrollo del sistema, basado en el aprendizaje a partir de errores o feedback.
Sistema sociotécnico	Sistema en el que interactúan elementos técnicos (software, infraestructura) y humanos (personas, normas, dinámicas sociales). MotoRed es un ejemplo claro.
Compensación informal	Prácticas o arreglos que los actores implementan para cubrir debilidades del sistema formal. Ej.: contratar gestores, usar canales alternativos.

BIBLIOGRAFÍA

- Sommerville, I. (2005). **Ingeniería de software** (7.^a ed.). Prentice Hall. ISBN 84-7829-074-5.
- Kendall, K. E., & Kendall, J. E. (1997). **Análisis y diseño de sistemas** (Ed. 1997). Prentice Hall. ISBN 968-880-694-3.